

# PROYECTO INTEGRADOR

## EcoMunicipio GT

**Institución:** Centro Educativo Técnico Laboral Kinal

**Curso / Área:** Taller

**Código Técnico:** IN5CM

**Docente:** Eduardo Humberto Hor López

**Equipo / Integrantes:**

Angel Gabriel Portillo Raymundo - 2022361

Luis Enrique Chac Gonzales -2025089

Esteban David Chun Escobar - 2025155

Domingo Alejandro Romero Hernández - 2025157

**Fecha de inicio:** 12/08/26

**Fecha de finalización:**

## ETAPA 1

### Nombre del proyecto

# EcoMuni GT

*sistema ciudadano para el reporte y seguimiento de problemas ambientales relacionados con residuos.*

### Problemática

Guatemala presenta dificultades en el manejo de residuos sólidos, entre ellas la acumulación de basura en espacios públicos, basureros clandestinos, quema de desechos y contaminación de áreas comunes. Según la ENIGH 2022-2023, el 45.6 % de los hogares reportó quemar su basura y solo el 3.1 % utilizó aboneras o reciclaje como forma de disposición. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la información, el reporte y el seguimiento ciudadano de problemas ambientales.

Actualmente, los reportes pueden realizarse por distintos canales, como llamadas, mensajes o redes sociales. Esto dificulta centralizar evidencias, identificar ubicaciones, evitar duplicados y conocer el estado posterior de cada caso.

### Justificación

EcoMuni GT permitirá concentrar en una sola plataforma los reportes ciudadanos relacionados con residuos y contaminación de espacios públicos. El sistema no sustituirá a las municipalidades ni a los mecanismos oficiales de denuncia; funcionará como una herramienta de registro, seguimiento, información ambiental y participación ciudadana.

### Usuarios afectados

- Habitantes de comunidades urbanas y rurales.
- Vecinos cercanos a basureros clandestinos o zonas contaminadas.
- Municipalidades y encargados de gestión ambiental.
- Organizaciones ambientales, voluntarios y centros de reciclaje.

### Situación actual

La información sobre problemas ambientales suele encontrarse dispersa y sin un seguimiento uniforme. Entre las principales dificultades están:

- Falta de un canal centralizado para registrar reportes.
- Dificultad para adjuntar evidencia y ubicación precisa.
- Escaso seguimiento visible para el ciudadano.
- Desconocimiento de puntos de reciclaje y campañas ambientales.

### Solución

Desarrollar una aplicación web que permita registrar problemas ambientales mediante descripción, categoría, ubicación y fotografías. Los reportes podrán ser revisados por usuarios autorizados y avanzar por estados de seguimiento: Reportado, En revisión, Verificado, En atención y Resuelto. También podrá utilizarse el estado Rechazado cuando el reporte sea falso, duplicado o insuficiente.

La plataforma incluirá además consulta de reportes, puntos de reciclaje, campañas ambientales, notificaciones, estadísticas y un panel administrativo.

### **Objetivo general**

Desarrollar un sistema web que permita registrar, organizar, consultar y dar seguimiento a reportes ciudadanos sobre residuos y contaminación de espacios públicos, facilitando la participación ciudadana y el acceso a información ambiental

## **ETAPA 2 — Planificación del proyecto**

### **Actividades**

1. Análisis: Investigar la problemática, definir usuarios, alcance y requerimientos.
2. Base de datos: Diseñar entidades, atributos, relaciones y modelo entidad-relación.
3. Diseño: Crear prototipos, navegación, formularios y paneles de usuario.
4. Backend : Configurar Node.js, Express y TypeScript; desarrollar API REST, validaciones, autenticación y conexión a base de datos.
5. Frontend: Desarrollar interfaces en Angular, formularios, servicios y consumo de API.
6. Integración : Conectar frontend, backend y base de datos; verificar operaciones y permisos.
7. Pruebas: Ejecutar pruebas funcionales y de integración, registrar errores y corregirlos.
8. Implementación: Preparar una versión funcional, configurar variables de entorno y verificar el sistema.
9. Documentación: Elaborar documentación técnica, manual de usuario y guía de instalación.
10. Mantenimiento: Corregir fallos posteriores y proponer mejoras futuras.

## **Recursos, herramientas y tecnologías**

- Frontend: Angular y TypeScript.
- Backend: Node.js, Express y TypeScript.
- Base de datos: Postgre.
- API: arquitectura REST.
- Control de versiones: Git y GitHub.
- Gestión de tareas: Trello.
- Herramientas: Visual Studio Code, Terminal, pnpm, Angular CLI, Postman y navegador web.
- Recurso opcional: Leaflet y OpenStreetMap para visualizar ubicaciones.

## **Riesgos**

1. Reportes falsos o inapropiados: Aplicar revisión y moderación antes de considerarlos verificados.
2. Reportes duplicados: Detectar coincidencias por ubicación y categoría.
3. Acceso no autorizado: Utilizar autenticación, contraseñas protegidas y permisos por roles.
4. Pérdida de información: Realizar respaldos y manejo adecuado de errores.
5. Dependencia de Internet: Optimizar interfaces e imágenes para reducir consumo de datos.
6. Alcance excesivo: Limitar la primera versión a los módulos definidos como prioritarios.
7. Falta de atención institucional: Aclarar que el sistema organiza y da seguimiento, pero no garantiza la resolución física del problema.

## **ETAPA 3 — Análisis de requerimientos**

### ***Necesidades del usuario***

- Registrar un problema de forma rápida y sencilla.
- Adjuntar ubicación y fotografías como evidencia.
- Consultar el estado y el historial de sus reportes.
- Acceder a información clara sobre reciclaje y campañas ambientales.
- Utilizar la plataforma desde computadora o teléfono con seguridad y privacidad.

### ***Requerimientos Funcionales***

- Registrar usuarios, iniciar sesión y asignar roles.
- Crear reportes con categoría, ubicación, descripción y fotografías.
- Consultar y filtrar reportes por categoría, estado o ubicación.
- Actualizar el estado y conservar el seguimiento de cada reporte.
- Permitir que los usuarios apoyen y comenten reportes.

- Administrar puntos de reciclaje y campañas ambientales.
- Mostrar estadísticas y supervisar el sistema.

### Requerimientos no funcionales

- Proteger contraseñas, datos personales y accesos según el rol.
- Validar la información antes de guardarla.
- Mantener un funcionamiento rápido y estable.
- Adaptar la interfaz a computadoras, tabletas y teléfonos.
- Mantener una navegación sencilla y un código organizado.